

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

д-р техн. наук, профессор
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Т.М. Татарникова
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ДОМАШНЕМ ЗАДАНИИ

ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА
МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

по курсу: Моделирование систем

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4321

подпись, дата

И.А. Лаврешин
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

Оценить эффективность трехфазной экспоненциальной СМО – средние длины очередей перед фазами и среднее время пребывания покупателя в каждой фазе.

2 Задание и исходные данные

СМО – обувной магазин, в котором покупатели проходят три фазы обслуживания: 1-я - примерка и выбор обуви; 2-я – уплата денег в кассу; 3-я – получение покупки. Поток покупателей простейший $I=45$ человек/ч. В отделе примерки имеется 4 стула. Среднее время примерки и выбора обуви равно 5 мин. Затем покупатель направляется в кассу, где вторично становится в очередь. Среднее время оплаты в кассе равно 1 мин. После оплаты покупатель идет на контроль, где становится в новую очередь и получает покупку. На контроле работают три продавца. Среднее время выдачи покупки 2 мин. Все потоки событий – простейшие. Рассматривая магазин как трехфазную СМО, найти характеристики ее эффективности: среднее число покупателей в очереди к первой, второй, третьей фазам обслуживания; среднее время пребывания покупателя в первой, второй, третьей фазах обслуживания.

3 Ход выполнения задания

Перед вычислениями интерпретируем процесс с точки зрения теории массового обслуживания. На входе магазина – пуассоновский поток интенсивности $\lambda = I = 45$ чел./ч. Каждый этап – экспоненциальная СМО с неограниченной общей очередью: четыре стула примерки – параллельные каналы обслуживания, то есть модель $M|M|4$, одна касса – $M|M|1$, три продавца контроля – $M|M|3$. Для фиксации единиц берем час: интенсивность обслуживания на канале μ выражается в чел./ч как обратное к среднему времени операции в часах. Исходные параметры модели представлены в таблицу 1.

Таблица 1 – Параметры модели

Фаза	Тип СМО	Число каналов	μ_i
Примерка и выбор	$M M 4$	4	12
Оплата	$M M 1$	1	60
Выдача	$M M 3$	3	30
Вход во все фазы	-	-	$\lambda = 45$ чел./ч

В стационарном режиме для цепочки экспоненциальных СМО интенсивность на входе следующей фазы совпадает с λ , если на каждой фазе выполняется условие устойчивости. Для кассы коэффициент загрузки задается по формуле 1.

$$\rho = \lambda/\mu \quad (1)$$

Для системы из K одинаковых параллельных каналов с интенсивностью обслуживания μ на каждом канале удобно ввести нагрузку a и связанную с нею загрузку группы каналов, нагрузка задается по формуле 1, коэффициент загрузки группы каналов – по формуле 2.

$$\rho = a/K = \lambda/(K \cdot \mu) \quad (2)$$

Для первой фазы $a_1 = 45/12 = 3.75$, $\rho_1 = 0.9375 < 1$, для кассы по формуле 1: $\rho_2 = 45/60 = 0.75 < 1$, для контроля $a_3 = 1.5$, $\rho_3 = 0.5 < 1$. Следовательно,

стационарный режим на всех фазах возможен и применима аналитика из приложения. Для СМО типа M|M|1 средняя длина очереди находится по формуле 3.

$$L = \frac{\rho^2}{1 - \rho}. \quad (3)$$

Среднее время ожидания в очереди и среднее время пребывания в фазе (ожидание плюс обслуживание) последовательно определяются по формулам 4 – 6.

$$L_q = \lambda W_q \quad (4)$$

$$W_q = L_q / \lambda \quad (5)$$

$$W = W_q + 1/\mu \quad (6)$$

Для многоканальных СМО M|M|K с неограниченной очередью финальную вероятность пустой системы и среднюю длину очереди находят последовательно по формулам 7 – 8.

$$p_0 = 1 / (\sum_{n=0}^{K-1} (a^n/n!) + a^K/(K!(1 - \rho))) \quad (7)$$

$$L_q = p_0 \cdot a^K \cdot \rho / (K! \cdot (1 - \rho)^2) \quad (8)$$

Расчет второй фазы: по формуле 1 имеем $\rho_2 = \lambda/\mu_2 = 0.75$. Подстановка ρ_2 в формулу 3 дает $L_{q2} = \rho_2^2/(1-\rho_2) = 0.5625/(1-0.75) = 2.25$ чел., что отвечает требованию о среднем числе в очереди. По формулам 4 – 6: из $L_{q2} = \lambda W_{q2}$ следует время ожидания $W_{q2} = L_{q2}/\lambda = 2.25/45 = 0.05$ ч = 3 мин, полное время во второй фазе по формуле 6: $W_2 = W_{q2} + 1/\mu_2 = 0.0666667$ ч = 4 мин.

Расчет первой фазы (M|M|4): $a_1 = \lambda/\mu_1 = 3.75$. Для нахождения p_0 по формуле 7 вычисляем $\sum_{n=0}^3 a_1^n/n! = 20.5703$ и вклад $a_1^4/(4!(1-\rho_1)) = 131.836$, знаменатель 152.406, откуда $p_0 = 0.00656141$. По формуле 8: $L_{q1} = 12.9754$ чел.. Далее по формулам 4 – 6 $W_{q1} = 12.9754/\lambda = 0.288343$ ч = 17.3006 мин, $W_1 = W_{q1} + 1/\mu_1 = 0.371677$ ч = 22.3006 мин.

Расчет третьей фазы (M|M|3): $a_3 = 1.5$. По формуле 7: $\sum_{n=0}^2 a_3^n/n! = 3.625$, слагаемое $a_3^3/(3!(1-\rho_3)) = 1.125$, знаменатель 4.75, $p_0 = 0.210526$. По формуле 8

$L_{q3} = 0.236842$ чел., из формул 4 и 6 $W_{q3} = L_{q3}/\lambda = 0.00526316$ ч = 0.315789 мин, $W_3 = W_{q3} + 1/\mu_3 = 0.0385965$ ч = 2.31579 мин.

Проверка согласованности по формуле 5 для очереди на фазе 1: $\lambda W_{q1} = 45 \cdot 0.288343 \approx 12.975446$, что совпадает с L_{q1} .

Результаты вычислений приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты расчетов

Показатель	Фаза 1	Фаза 2	Фаза 3
Ср. число покуп. в очереди L_q	12.9754	2.25	0.2368
Ср. время преб. в фазе W	22.3006	4	2.3158
Ср. время ожид. в очереди W_q	17.3006	3	0.3158

4 Вывод

В рамках работы была оценена пропускная способность трёхфазной системы массового обслуживания с экспоненциальным распределением при интенсивности входящего потока 45 человек в час. Система находится в стационарном режиме: загрузка первой фазы – 0.9375, второй – 0.75, третьей – 0.5. Итоговые показатели – средняя длина очереди и время ожидания – сведены в таблицу 2. Самые большие задержки возникают на этапе примерки, касса создаёт среднюю нагрузку, а контроль – минимальную. Следовательно, чтобы сократить время обслуживания, разумнее всего модернизировать первую фазу – увеличить число мест или ускорить примерку.